

Ревью домашней работы

Автор: Лёвин Артём Александрович

24 августа 2026 года



Сводная таблица

№ задания	за-Тема	Суть ошибки	Ваш ответ	Правильный ответ
2	Иррациональное уравнение	После возведения в квадрат не выполнена проверка, поэтому посторонний корень оставлен среди решений.	$x_{1,2} = \frac{13 \pm \sqrt{73}}{2}$	$x = \frac{13 - \sqrt{73}}{2}$
9	Теорема синусов	Неверно интерпретировано стандартное обозначение стороны a : записано $AB = 6$, хотя $a = BC$.	$BC = \frac{3}{\sin 105^\circ}$	$b = 6\sqrt{2}$
10	Прямоугольный треугольник	После верного нахождения гипотенузы неверно применено свойство середины гипотенузы: длины AM , BM , CM взяты без деления на 2; решение остальных пунктов не завершено.	$AB = 17$; остальные величины не указаны	$AB = 17$, $CH = \frac{120}{17}$, $R = \frac{17}{2}$, $r = 3$, $\cos \angle MCH = \frac{240}{289}$

Разбор ошибок

Задание 2

Текст задания

Найдите корень уравнения

$$\sqrt{x+12} = 6 - x.$$

Ваше решение

В работе выполнено возведение обеих частей уравнения в квадрат:

$$x + 12 = (6 - x)^2,$$

затем раскрыты скобки и получено квадратное уравнение

$$x^2 - 13x + 24 = 0.$$

Далее вычислен дискриминант:

$$D = (-13)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 24 = 169 - 96 = 73,$$

и найдены два значения:

$$x_1 = \frac{13 + \sqrt{73}}{2}, \quad x_2 = \frac{13 - \sqrt{73}}{2}.$$

Ваш ответ

$$x_1 = \frac{13 + \sqrt{73}}{2}, \quad x_2 = \frac{13 - \sqrt{73}}{2}.$$

Ошибка

Ошибка: после возведения иррационального уравнения в квадрат не выполнена обязательная проверка полученных кандидатов. В результате значение x_1 оставлено среди корней, хотя исходному уравнению оно не удовлетворяет.

Где именно возникает ошибка

Последний полностью корректный этап — решение квадратного уравнения

$$x^2 - 13x + 24 = 0$$

и получение двух *кандидатов*

$$\frac{13 + \sqrt{73}}{2}, \quad \frac{13 - \sqrt{73}}{2}.$$

Первый неправильный шаг — считать оба найденных значения корнями исходного уравнения без проверки.

Почему этот шаг неверен

Возведение в квадрат не является равносильным преобразованием без дополнительных условий. Из равенства

$$\sqrt{x+12} = 6-x$$

следует, что правая часть обязана быть неотрицательной, потому что арифметический квадратный корень неотрицателен:

$$6-x \geq 0, \quad x \leq 6.$$

Кроме того, подкоренное выражение должно быть определено:

$$x+12 \geq 0, \quad x \geq -12.$$

После возведения в квадрат могут появиться значения, для которых равны квадраты двух выражений, но сами выражения имеют разные знаки. Именно это произошло с x_1 .

Для первого кандидата

$$x_1 = \frac{13 + \sqrt{73}}{2}.$$

Так как $\sqrt{73} > 8$, то

$$x_1 > \frac{13+8}{2} = \frac{21}{2} > 6.$$

Следовательно,

$$6 - x_1 < 0,$$

а левая часть $\sqrt{x_1+12} \geq 0$. Равенство между неотрицательным и отрицательным числом невозможно. Значит, x_1 — посторонний корень.

Ключевая идея

Ключевая идея: после возведения уравнения с квадратным корнем в квадрат найденные значения нужно воспринимать только как кандидатов. Затем необходимо проверить ограничения исходного уравнения или непосредственно подставить каждый кандидат.

Исправление от последнего правильного шага

Оставим полученные кандидаты:

$$x_1 = \frac{13 + \sqrt{73}}{2}, \quad x_2 = \frac{13 - \sqrt{73}}{2}.$$

Условие $6-x \geq 0$ даёт $x \leq 6$. Поэтому

$$x_1 > 6$$

сразу исключается.

Для x_2 :

$$x_2 = \frac{13 - \sqrt{73}}{2} < \frac{13}{2},$$

и фактически $x_2 \approx 2.23$, поэтому ограничение $x \leq 6$ выполнено. Проверим исходное равенство точно.

Полное правильное решение

Исходное уравнение:

$$\sqrt{x+12} = 6-x.$$

Сначала фиксируем ограничения:

$$x+12 \geq 0, \quad 6-x \geq 0.$$

То есть

$$-12 \leq x \leq 6.$$

На этом промежутке обе части неотрицательны, поэтому можно возвести их в квадрат:

$$x+12 = (6-x)^2.$$

Раскрываем скобки:

$$x+12 = 36 - 12x + x^2.$$

Переносим всё в одну сторону:

$$x^2 - 13x + 24 = 0.$$

Дискриминант:

$$D = 13^2 - 4 \cdot 24 = 169 - 96 = 73.$$

Кандидаты:

$$x_{1,2} = \frac{13 \pm \sqrt{73}}{2}.$$

Первый кандидат больше 6, поэтому не принадлежит допустимому промежутку:

$$\frac{13 + \sqrt{73}}{2} > 6.$$

Остаётся

$$x = \frac{13 - \sqrt{73}}{2}.$$

Проверка

Для

$$x = \frac{13 - \sqrt{73}}{2}$$

имеем

$$6-x = 6 - \frac{13 - \sqrt{73}}{2} = \frac{\sqrt{73} - 1}{2} > 0.$$

Кроме того,

$$x+12 = \frac{37 - \sqrt{73}}{2}.$$

Проверим квадрат правой части:

$$\left(\frac{\sqrt{73} - 1}{2}\right)^2 = \frac{73 - 2\sqrt{73} + 1}{4} = \frac{37 - \sqrt{73}}{2} = x+12.$$

Обе части исходного уравнения неотрицательны, значит равенство действительно выполняется.

Итог

Итог:

$$x = \frac{13 - \sqrt{73}}{2}.$$

Второе значение, полученное после возведения в квадрат, является посторонним.

Задача на закрепление

Решите уравнение

$$\sqrt{x+7} = 5 - x.$$

Задание 9

Текст задания

В треугольнике

$$a = 6, \quad A = 30^\circ, \quad B = 45^\circ.$$

Найдите сторону b .

Ваше решение

В начале решения записано

$$AB = 6, \quad \angle A = 30^\circ, \quad \angle B = 45^\circ.$$

Затем найден третий угол:

$$\angle C = 180^\circ - 30^\circ - 45^\circ = 105^\circ.$$

После этого применена теорема синусов и получено

$$BC = \frac{6 \sin 30^\circ}{\sin 105^\circ} = \frac{3}{\sin 105^\circ}.$$

Ваш ответ

$$BC = \frac{3}{\sin 105^\circ}.$$

Ошибка

Ошибка: неверно прочитано стандартное обозначение стороны a . В условии $a = 6$, но в решении это заменено на $AB = 6$. Эти утверждения не совпадают.

Где именно возникает ошибка

Последний корректно перенесённый фрагмент условия:

$$\angle A = 30^\circ, \quad \angle B = 45^\circ.$$

Первый неверный шаг:

$$AB = 6.$$

При стандартных обозначениях сторон треугольника сторона a лежит напротив угла A , поэтому

$$a = BC.$$

Следовательно, из условия $a = 6$ нужно записать

$$BC = 6,$$

а не $AB = 6$.

Почему этот шаг неверен

В треугольнике ABC действует стандартное соответствие:

$$a = BC, \quad b = AC, \quad c = AB.$$

Каждая строчная буква обозначает сторону, лежащую напротив одноимённой вершины. Поэтому:

- сторона a лежит напротив вершины A и соединяет B с C ;
- сторона b лежит напротив вершины B и соединяет A с C ;
- сторона c лежит напротив вершины C и соединяет A с B .

Если вместо $BC = 6$ принять $AB = 6$, то меняется исходная геометрическая задача. Последующее применение теоремы синусов может быть алгебраически аккуратным, но оно относится уже к другому набору данных.

Ключевая идея

Ключевая идея: перед применением теоремы синусов нужно составить пары «сторона — противолежащий угол». Здесь известная пара — $a = 6$ и $A = 30^\circ$, а искомая пара — b и $B = 45^\circ$.

Исправление от последнего правильного шага

Правильно переписываем условие:

$$a = BC = 6, \quad b = AC — \text{искомая сторона.}$$

Тогда по теореме синусов

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}.$$

Подставляем данные:

$$\frac{6}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ}.$$

Отсюда

$$b = \frac{6 \sin 45^\circ}{\sin 30^\circ}.$$

Полное правильное решение

По теореме синусов:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}.$$

Подставляем

$$a = 6, \quad A = 30^\circ, \quad B = 45^\circ :$$

$$\frac{6}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ}.$$

Выражаем b :

$$b = 6 \cdot \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ}.$$

Используем табличные значения:

$$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin 30^\circ = \frac{1}{2}.$$

Тогда

$$b = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}/2}{1/2} = 6\sqrt{2}.$$

Проверка

Угол $B = 45^\circ$ больше угла $A = 30^\circ$. В треугольнике напротив большего угла лежит большая сторона, поэтому должно быть

$$b > a.$$

Получено

$$b = 6\sqrt{2} > 6 = a,$$

что согласуется с геометрией задачи.

Также проверим отношение по теореме синусов:

$$\frac{b}{a} = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{\sqrt{2}/2}{1/2} = \sqrt{2},$$

следовательно,

$$b = 6\sqrt{2}.$$

Итог

Итог:

$$\boxed{b = 6\sqrt{2}}.$$

Ключевая причина ошибки — перепутано соответствие между обозначением стороны и противолежащей вершиной.

Задача на закрепление

В треугольнике

$$a = 10, \quad A = 30^\circ, \quad B = 60^\circ.$$

Найдите сторону b .

Задание 10

Текст задания

В прямоугольном треугольнике ABC

$$\angle C = 90^\circ, \quad AC = 8, \quad BC = 15.$$

Из вершины C проведены высота CH к гипотенузе и медиана CM . Найдите:

$$\text{а) } AB; \quad \text{б) } CH; \quad \text{в) } R; \quad \text{г) } r; \quad \text{д) } \cos \angle MCH.$$

Ваше решение

Сначала по теореме Пифагора верно найдено:

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289,$$

поэтому

$$AB = 17.$$

Далее записано:

$$AM = MB = CM = 17.$$

После этого начата запись для косинуса угла MCH , однако решение не доведено до ответа. Значения CH , R , r и $\cos \angle MCH$ в завершённом виде отсутствуют.

Ваш ответ

$$AB = 17.$$

Для CH , R , r и $\cos \angle MCH$ ответы не указаны.

Ошибка

Ошибка: после верного нахождения гипотенузы неверно применено свойство середины гипотенузы. Запись

$$AM = MB = CM = 17$$

неверна: каждая из этих длин равна половине гипотенузы, то есть $17/2$. Кроме того, при попытке найти косинус отношение сторон было записано в обратном порядке, а четыре обязательных пункта задания не завершены.

Где именно возникает ошибка

Последний правильный шаг:

$$AB = 17.$$

Первый неправильный шаг:

$$AM = MB = CM = 17.$$

Так как M — середина гипотенузы AB , то

$$AM = MB = \frac{AB}{2} = \frac{17}{2}.$$

В прямоугольном треугольнике середина гипотенузы равноудалена от всех трёх вершин, поэтому

$$CM = AM = BM = \frac{17}{2}.$$

Почему этот шаг неверен

Медиана CM проведена к гипотенузе, значит точка M делит AB пополам. Уже из определения медианы:

$$AM = MB = \frac{AB}{2}.$$

При $AB = 17$ это даёт

$$AM = MB = \frac{17}{2},$$

а не 17.

Для прямоугольного треугольника дополнительно верно специальное свойство:

$$CM = AM = BM.$$

Но это свойство не отменяет деление гипотенузы пополам. Поэтому

$$CM = \frac{17}{2}.$$

В записи для $\cos \angle MCH$ также важно правильно определить гипотенузу и прилежащий катет в треугольнике CHM . Поскольку $CH \perp AB$, а точки H и M лежат на AB , треугольник CHM прямоугольный с прямым углом при H . Его гипотенуза — CM , а катет, прилежащий к углу MCH , — CH . Поэтому

$$\cos \angle MCH = \frac{CH}{CM},$$

а не CM/CH .

Ключевая идея

Ключевая идея: после нахождения гипотенузы $AB = 17$ удобно использовать сразу несколько стандартных фактов о прямоугольном треугольнике:

$$\begin{aligned} CM &= R = \frac{AB}{2}, \\ S &= \frac{1}{2} AC \cdot BC = \frac{1}{2} AB \cdot CH, \\ r &= \frac{AC + BC - AB}{2}. \end{aligned}$$

Для последнего пункта нужно рассмотреть прямоугольный треугольник CHM и взять отношение прилежащего катета CH к гипотенузе CM .

Исправление от последнего правильного шага

Из уже верного результата

$$AB = 17$$

получаем

$$AM = BM = CM = \frac{17}{2}.$$

Теперь последовательно находим остальные величины.

Площадь по катетам:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 15 = 60.$$

Площадь через гипотенузу и высоту:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 17 \cdot CH.$$

Следовательно,

$$60 = \frac{17}{2}CH, \quad CH = \frac{120}{17}.$$

Радиус описанной окружности прямоугольного треугольника:

$$R = \frac{AB}{2} = \frac{17}{2}.$$

Радиус вписанной окружности:

$$r = \frac{8 + 15 - 17}{2} = 3.$$

И наконец,

$$\cos \angle MCH = \frac{CH}{CM} = \frac{120/17}{17/2} = \frac{240}{289}.$$

Полное правильное решение

а) Гипотенуза AB . По теореме Пифагора:

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289.$$

Так как длина положительна,

$$\boxed{AB = 17}.$$

б) Высота CH к гипотенузе. Площадь треугольника через катеты:

$$S = \frac{1}{2}AC \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 15 = 60.$$

Та же площадь через гипотенузу AB и высоту CH :

$$S = \frac{1}{2}AB \cdot CH = \frac{1}{2} \cdot 17 \cdot CH.$$

Приравниваем:

$$60 = \frac{17}{2}CH.$$

Отсюда

$$\boxed{CH = \frac{120}{17}}.$$

в) Радиус описанной окружности R . У прямоугольного треугольника центр описанной окружности находится в середине гипотенузы, поэтому радиус равен половине гипотенузы:

$$R = \frac{AB}{2} = \frac{17}{2}.$$

г) Радиус вписанной окружности r . Для прямоугольного треугольника с катетами a, b и гипотенузой c :

$$r = \frac{a + b - c}{2}.$$

Здесь

$$r = \frac{8 + 15 - 17}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

Следовательно,

$$r = 3.$$

д) $\cos \angle MCH$. Так как CM — медиана к гипотенузе, то

$$CM = \frac{AB}{2} = \frac{17}{2}.$$

Поскольку $CH \perp AB$, а $H, M \in AB$, треугольник CHM прямоугольный при H . Для угла MCH прилежащий катет — CH , гипотенуза — CM . Поэтому

$$\cos \angle MCH = \frac{CH}{CM}.$$

Подставляем найденные длины:

$$\cos \angle MCH = \frac{120/17}{17/2} = \frac{120}{17} \cdot \frac{2}{17} = \boxed{\frac{240}{289}}.$$

Проверка

Проверим высоту. Для прямоугольного треугольника произведение катетов равно произведению гипотенузы на высоту к ней:

$$AC \cdot BC = AB \cdot CH.$$

Подстановка даёт

$$8 \cdot 15 = 17 \cdot \frac{120}{17} = 120,$$

равенство верно.

Для радиусов:

$$R = \frac{17}{2} = 8.5$$

действительно равен CM , поскольку середина гипотенузы равноудалена от вершин. Для вписанной окружности можно проверить через формулу $S = rs$. Полупериметр:

$$s = \frac{8 + 15 + 17}{2} = 20.$$

Тогда

$$rs = 3 \cdot 20 = 60 = S.$$

Наконец,

$$0 < \frac{240}{289} < 1,$$

поэтому полученное значение допустимо для косинуса острого угла. Это также подтверждает, что отношение сторон взято в правильном порядке.

Итог

Итог:

$$\boxed{AB = 17}, \quad \boxed{CH = \frac{120}{17}}, \quad \boxed{R = \frac{17}{2}}, \quad \boxed{r = 3}, \quad \boxed{\cos \angle MCH = \frac{240}{289}}.$$

Главная ошибка возникла при переходе от $AB = 17$ к длинам AM , BM , CM : необходимо было разделить гипотенузу на 2.

Задача на закрепление

В прямоугольном треугольнике ABC

$$\angle C = 90^\circ, \quad AC = 9, \quad BC = 12.$$

Из вершины C проведены высота CH к гипотенузе и медиана CM . Найдите AB , CH , R , r и $\cos \angle MCH$.